

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Grupo 04

Profesor: Ing. José Ramón Perez Athie

Proyecto Final, Segunda Entrega: Modelado

Equipo Gundam	
Scrum Master	Duque Malpica Victor Javier
Developer	Echeverria Goicochea Erick Isaac
Developer & Project Owner	Velasco García Santiago

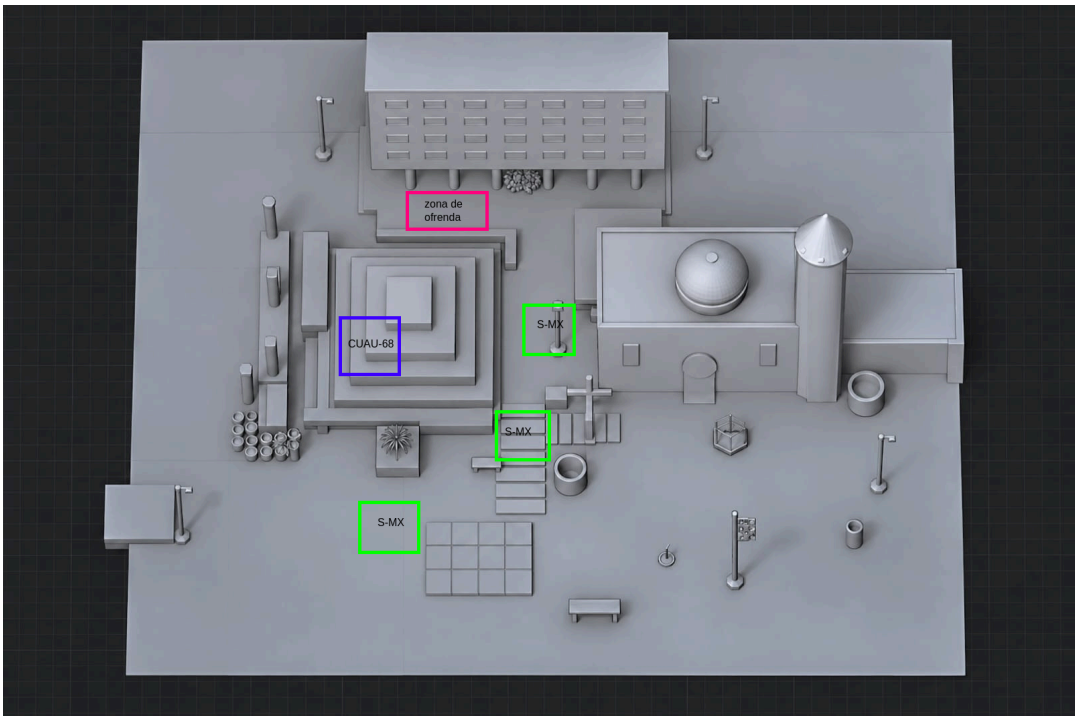
Semestre 2027-1

Fecha de entrega: 13 de octubre de 2026

T68 SCI-FI TRIBUTE

Basado en la propuesta inicial de la composición se presentan los modelos creados y propuestos (descargados o realizados con Inteligencia Artificial) en las secciones correspondientes:

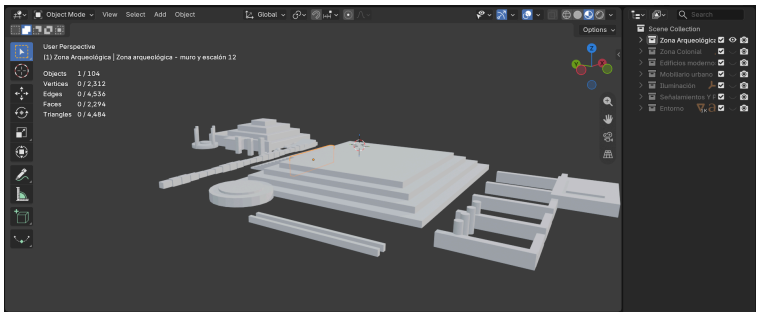
1. **El Escenario**
2. **Los Protagonistas**
3. **El Homenaje**



Vista de planta de la composición inicial propuesta

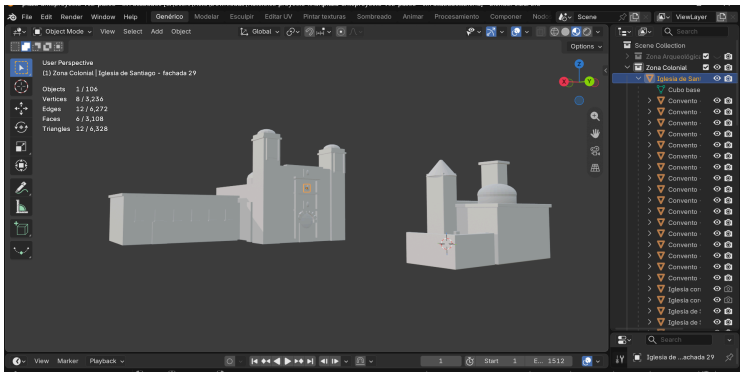
1. **El Escenario:** Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas

Zona Arqueológica



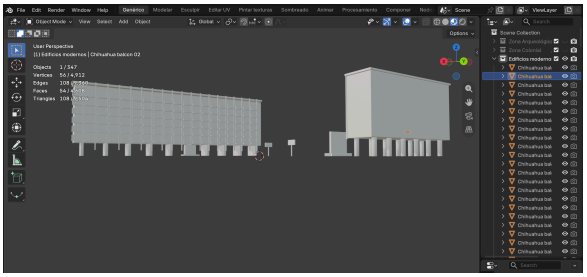
Realizado por: Victor Javier Duque Malpica

Zona Colonial



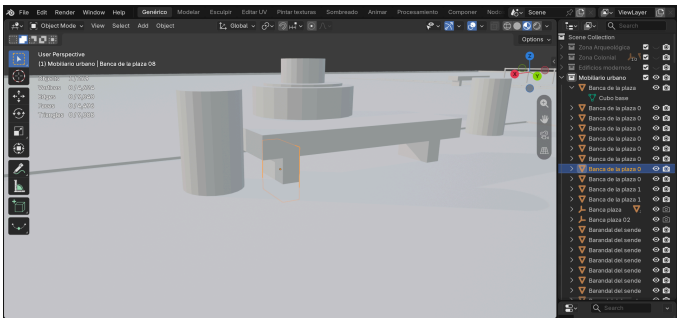
Realizado por: Victor Javier Duque Malpica

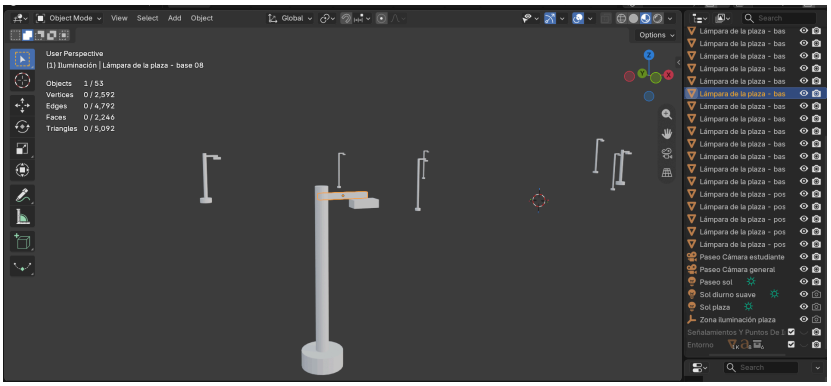
Zona Contemporánea

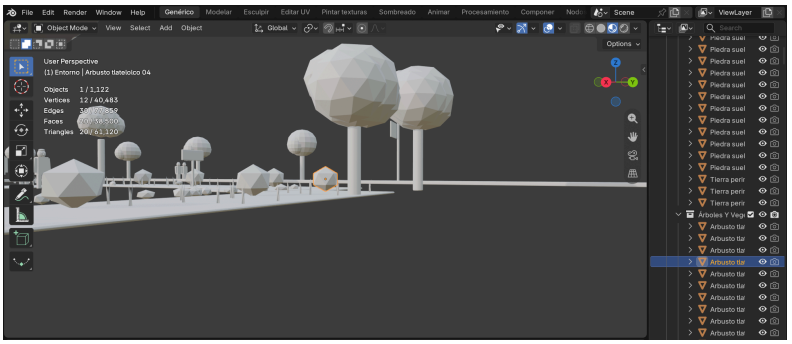


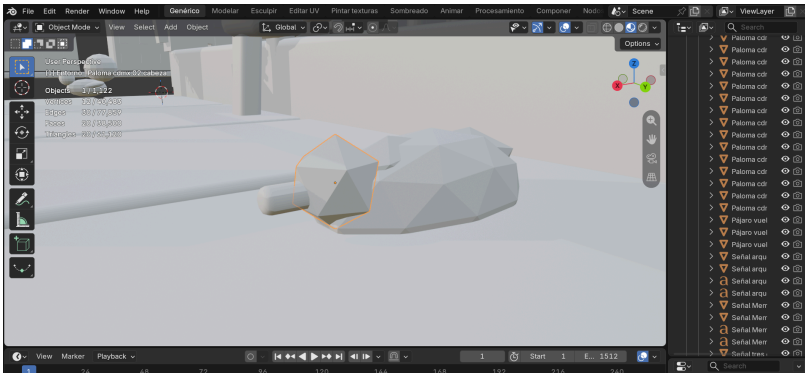
Realizado por: Victor Javier Duque Malpica

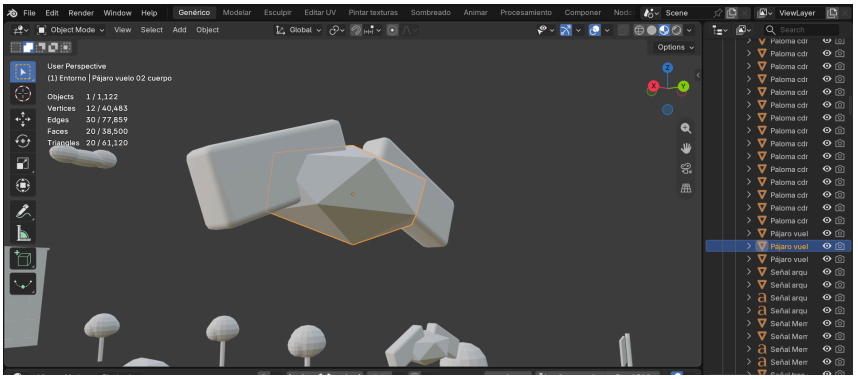
Mobiliario urbano, iluminación, señalamientos, flora y fauna del entorno





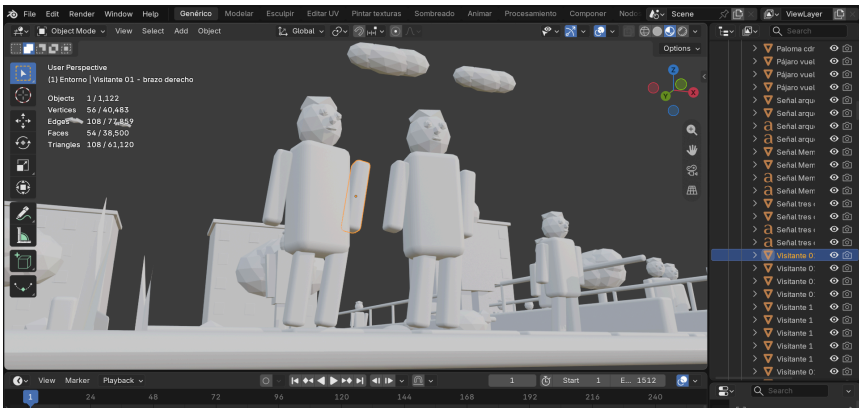




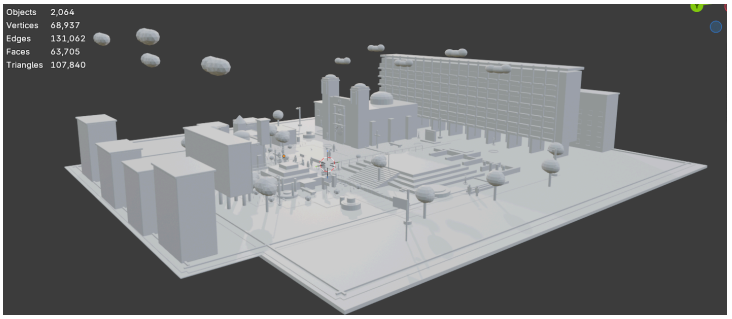


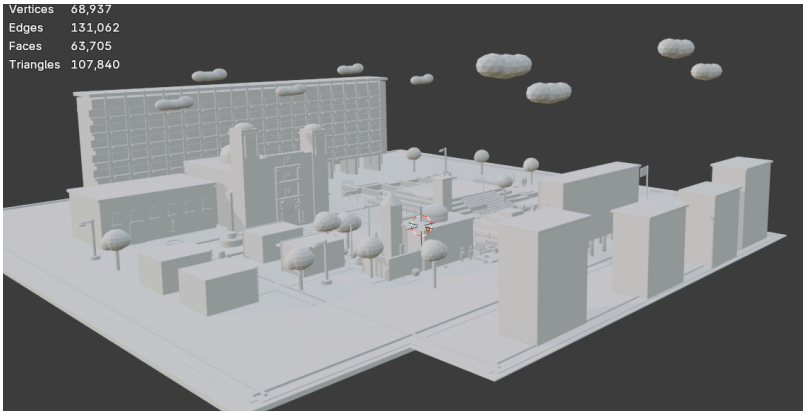
Realizados por: Victor Javier Duque Malpica

Personas *[IA O MODELO DESCARGADO]*



Vistas completas de la escena

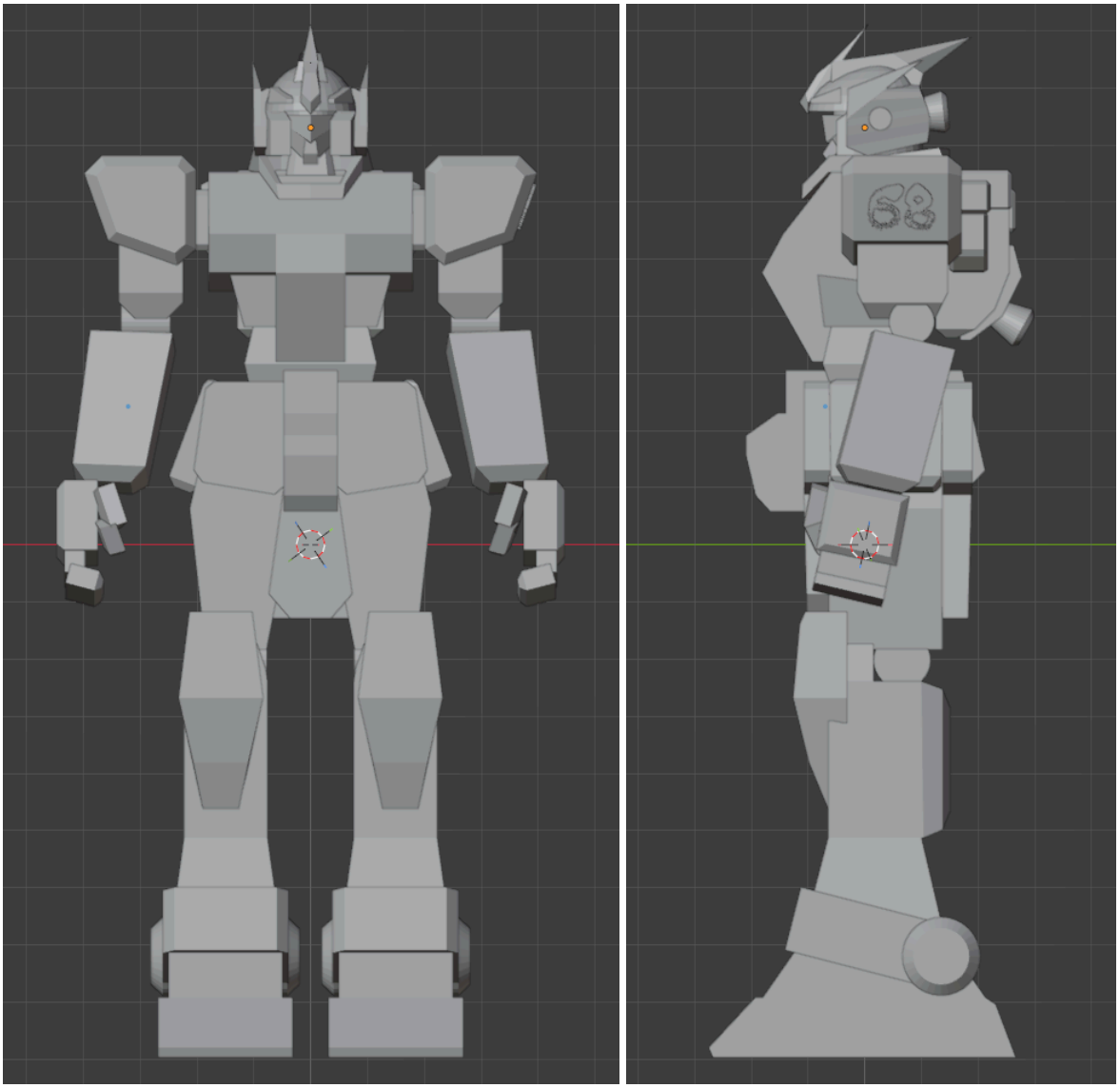




Realizado por: Victor Javier Duque Malpica

2. **Los Protagonistas:** CUAU-68 y SENTINEL-MX

Coraza Unificada de Artillería Universitaria - Modelo 68 (CUAU-68)



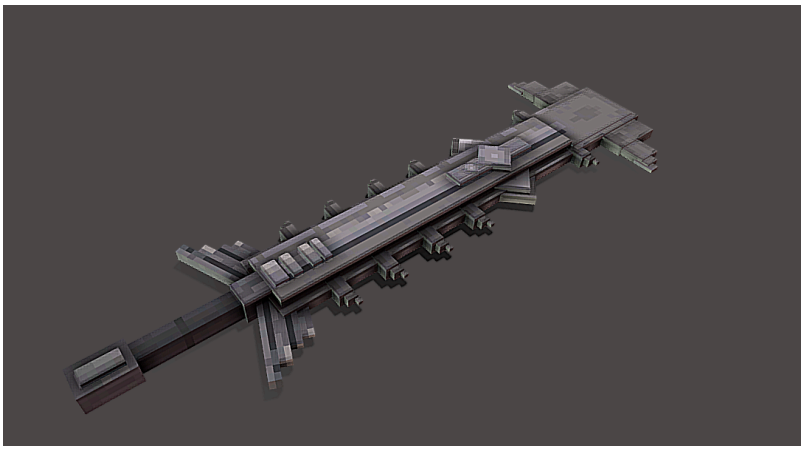
Realizado por: Santiago Velasco García

MAC4 (Mecanismo Acelerador de Cadena - Versión 4) bautizada *Macuahuitl* *[IA O MODELO DESCARGADO]*



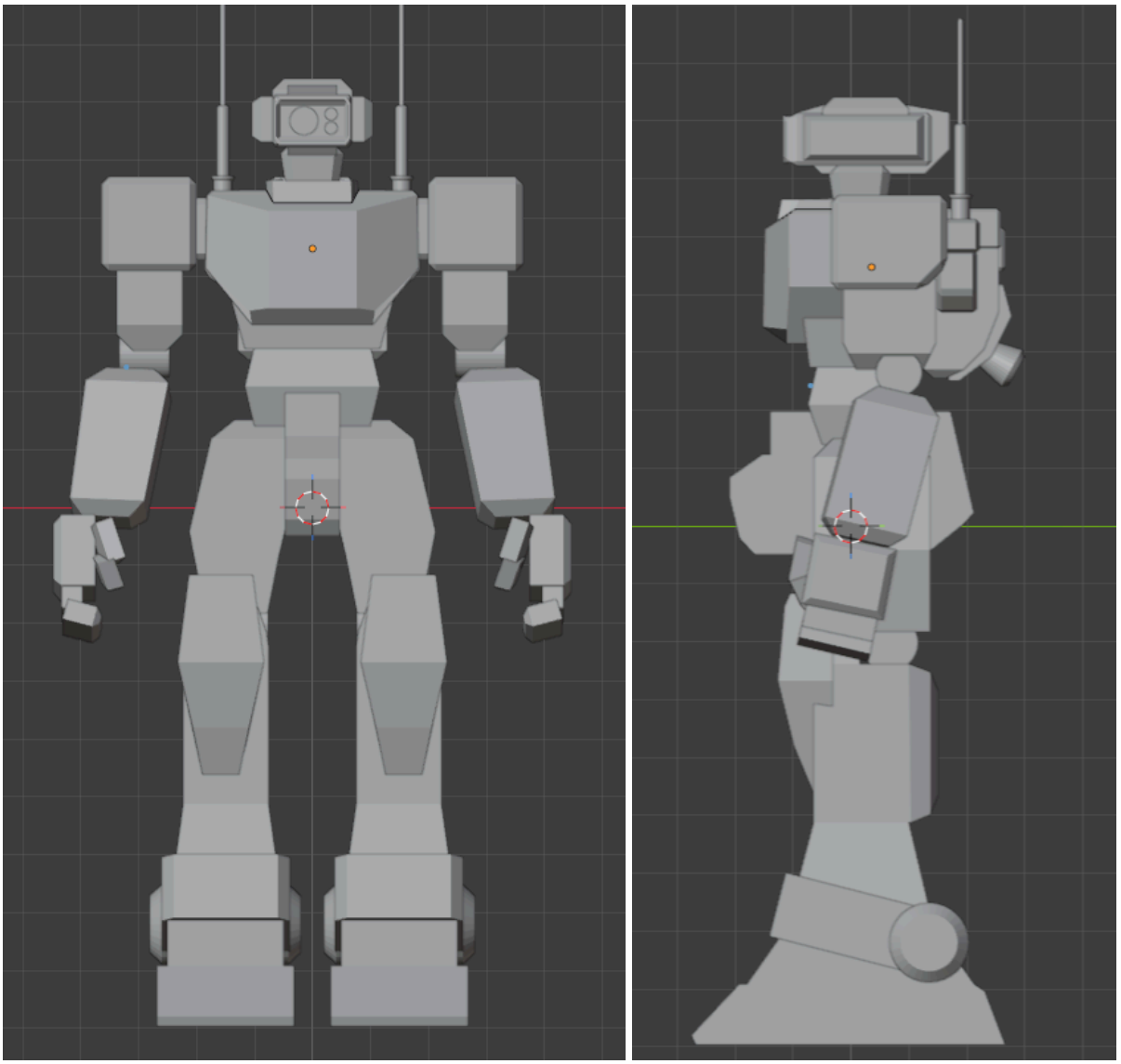
https://sketchfab.com/3d-models/macuahuitl-bb2dd5501cf64cf6b99b68a5828891ec

G-A bautizada *Espada Guerrero Águila* *[IA O MODELO DESCARGADO]*



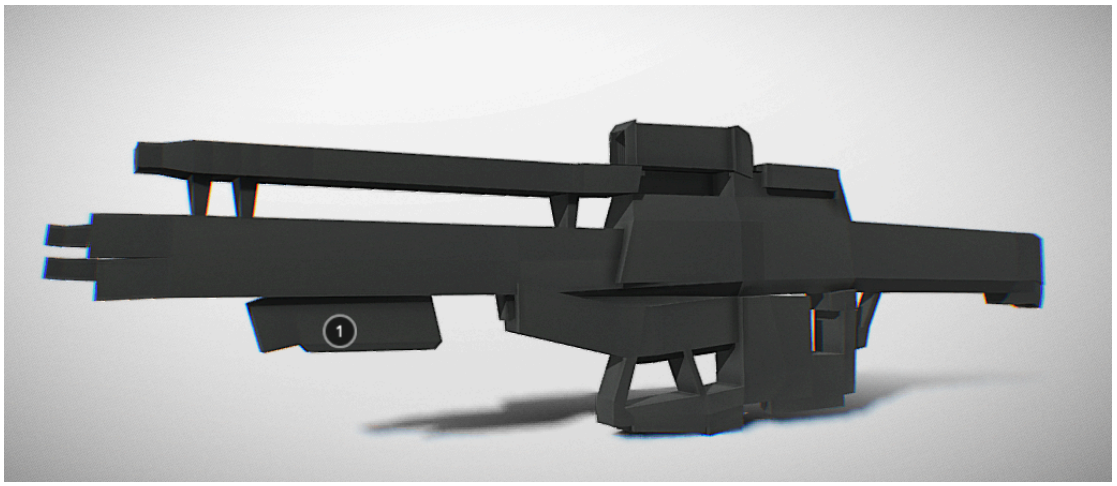
https://sketchfab.com/3d-models/transformers-megatron-sword-5289f02717614644b7a1da4e93c55a17

Unidad Avanzada de SEDENA - Modelo SENTINEL



Realizado por: Santiago Velasco García

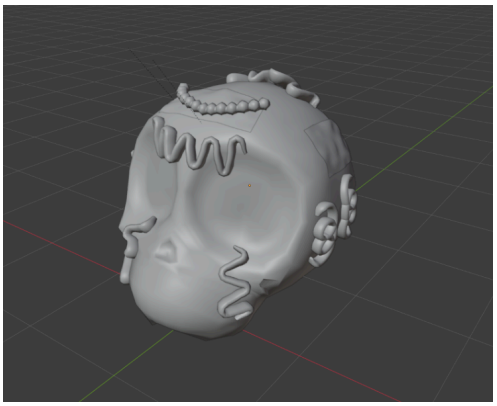
Railgun MAUSER bautizada *La Bengala* *[IA O MODELO DESCARGADO]*



"Cameraman Rail Gun low poly" (https://skfb.ly/oMqIR) by samuel2wde is licensed under Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

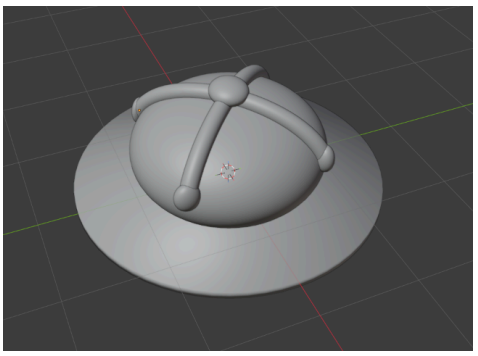
3. **El homenaje:** Ofrenda a los estudiantes caídos

Calaverita: Consideramos que una calaverita de azúcar es parte esencial de una ofrenda y es muy tradicional, por eso decidimos agregarla, esta fue realizada por cuenta propia



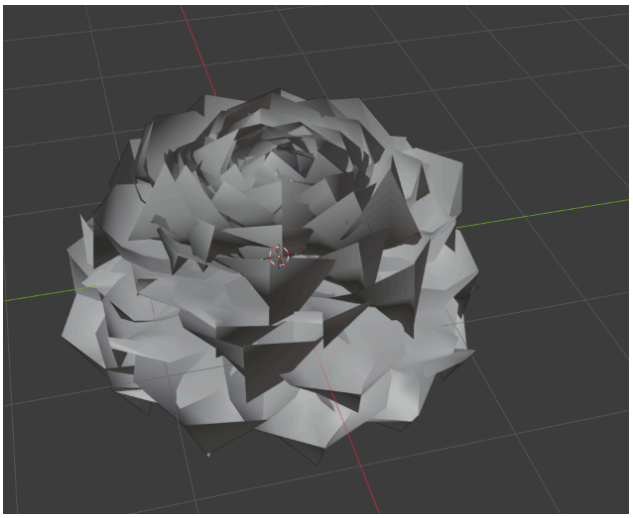
Realizado por: Erick Isaac Echeverria Goicochea

Pan de muerto: Es una pieza clave en cualquier ofrenda por eso se decidió agregar, realizado por cuenta propia



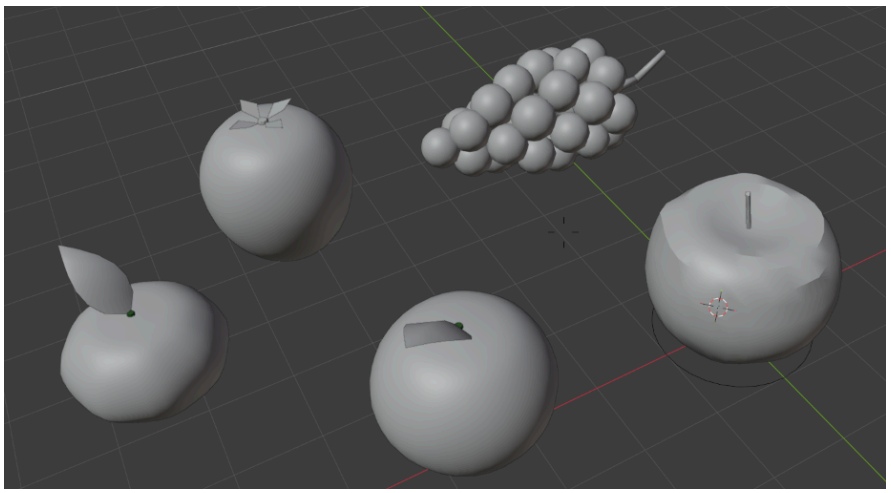
Realizado por: Erick Isaac Echeverria Goicochea

Flor de cempasúchil: Este es un elemento clave y esencial de decoración para una ofrenda. En este caso se uso Claude para modelarla y optimizar la cantidad de vértices. ***[IA O MODELO DESCARGADO]***





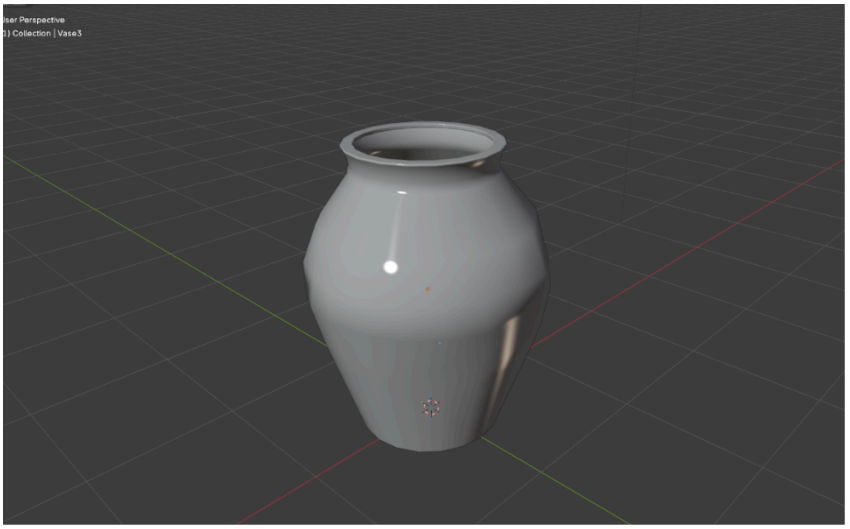
Diferentes frutas (uvas, manzana, naranaja, mandarina y guayaba): Las frutas son elementos que no pueden faltar en una buena ofrenda, esta se hicieron por cuenta propia.



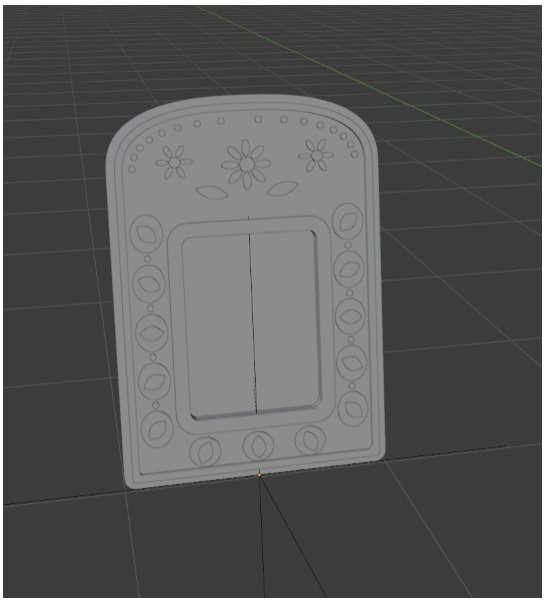
Realizado por: Erick Isaac Echeverria Goicochea

Jarron: Este elemento nos sirve para decorar y poner flores en la ofrenda ***[IA O MODELO DESCARGADO]***

En este caso se descargo de la siguiente página:
https://www.turbosquid.com/es/3d-models/vase-3-sxix-with-decoration-greek-3d-model-2415032

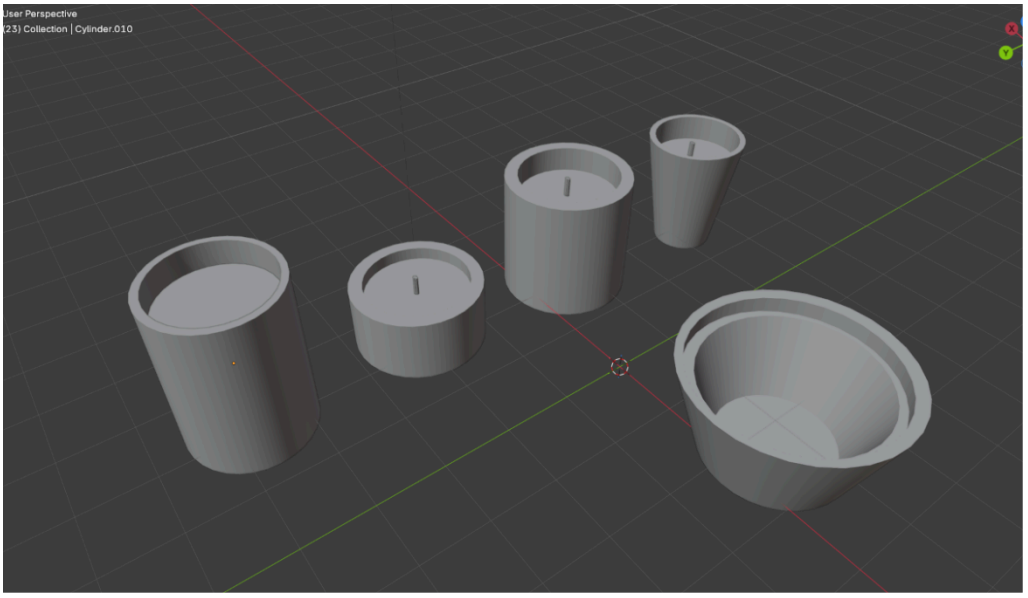


Cuadro: Es parte esencial de cualquier ofrenda, pues representa los seres queridos a los que se les brinda tributo. La estructura del cuadro y algunas decoraciones las hice por cuenta propia, pero otros detalles y decoraciones se hicieron con ayuda de Claude. ***[IA O MODELO DESCARGADO]***





Diferentes veladoras y un vaso de agua: Las veladoras son un elemento indispensable en cualquier altar, por eso se decidieron agregar. Este modelo fue realizado por cuenta propia.



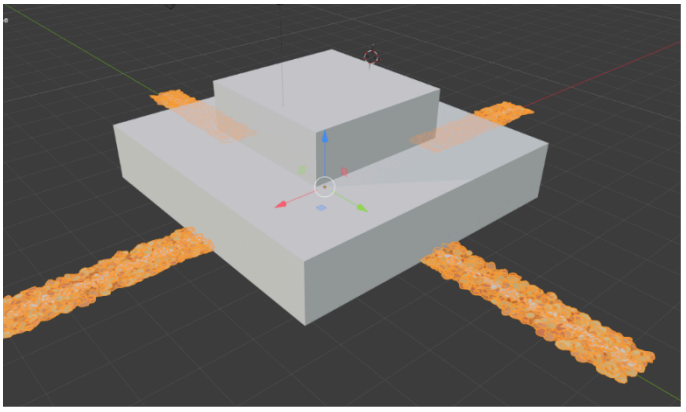
Realizado por: Erick Isaac Echeverria Goicochea

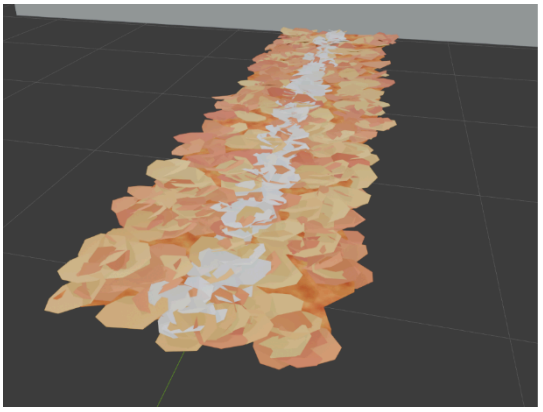
Papel picado: Estos son elementos para decorar la ofrenda, estos se hicieron por cuenta propia usando shading y mediante imágenes de papel picado obtenidas de sitios como vexels.
[IA O MODELO DESCARGADO]

https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/231435/vela-calavera-papel-picado



Cruz de flores: Sirve como un elemento decorativo para la ofrenda, fue realizado mediante Claude. ***[IA O MODELO DESCARGADO]***





me puedes ayudar los petalos en el piso porfa o algo así, para que simule la cruz de petalos de cempasuchil, ahorita apenas tengo la estructura de la ofrenda

Diseñando una cruz de pétalos sin usar Blender.

Para la cruz de pétalos te recomiendo tres opciones, de la más ligera a la más detallada. Funcionan en cualquier programa.

Opción A: textura sobre un plano (la más ligera)

- Pon un plano (o dos rectángulos cruzados) sobre el piso y aplícale una textura de pétalos con un mapa de transparencia en forma de cruz.
- Añade un mapa de normales para dar relieve falso.
- Cuesta casi nada en rendimiento y se ve bien desde lejos. De cerca se nota plana.

Opción B: pétalos instanciados (la más natural)

- Modela un solo pétalo muy simple: un plano alargado y ligeramente curvado, de 4 a 8 triángulos.
- Esparce cientos de copias dentro de la silueta de la cruz, con rotación aleatoria y tamaño entre 80% y 120%.
- Haz 2 o 3 variantes de pétalo para que no se vea repetitivo.
- Usa instancias (no duplicados reales) para que sea ligero.
- Se ve mucho más real, sobre todo de cerca.

Opción C: mezcla de las dos (mi recomendación)

- Pon de base la textura de la opción A para llenar la cruz.
- Encima, esparce de 300 a 800 pétalos instanciados, concentrados en los bordes y en el centro.
- Así tienes volumen real donde se nota y ahorras en el resto.

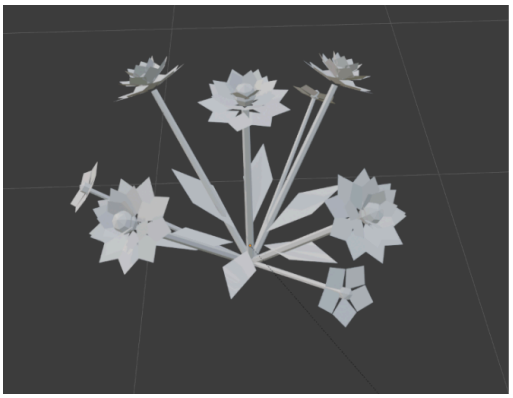
Proporciones

- Cada brazo de la cruz debe medir aproximadamente un 13% del ancho de tu estructura. En mi dibujo, la cruz tiene brazos de unos 28 de ancho para una base de 220.
- Los brazos van desde el borde de la ofrenda hacia afuera, hacia los cuatro lados.
- Una vela al final de cada brazo remata el diseño.

Detalles que lo hacen ver bien

- **Color:** mezcla naranja intenso (`#F28C28`) con amarillo (`#F5B027`), y deja que algunos pétalos varíen un poco de tono.
- **Bordes irregulares:** no hagas los bordes de la cruz rectos. Que algunos pétalos se salgan un poco, como si los hubieran puesto a mano.
- **Capas:** usa 2 o 3 capas con apenas 1 o 2 cm de altura entre sí, para que no parezca una alfombra plana.
- **Línea central:** como en tu primera referencia, puedes poner una línea fina de pétalos blancos, o de otro color, en el centro de cada brazo.
- **Fondo:** si quieres, pon una base de aserrín o arena clara debajo, como en esa imagen. Contrasta mucho con el naranja y ayuda a que la cruz se lea mejor.

Ramo de flores para el jarrón: Nos sirve para agregar decoración y hacer uso del jarrón antes creado, se hicieron por cuenta propia

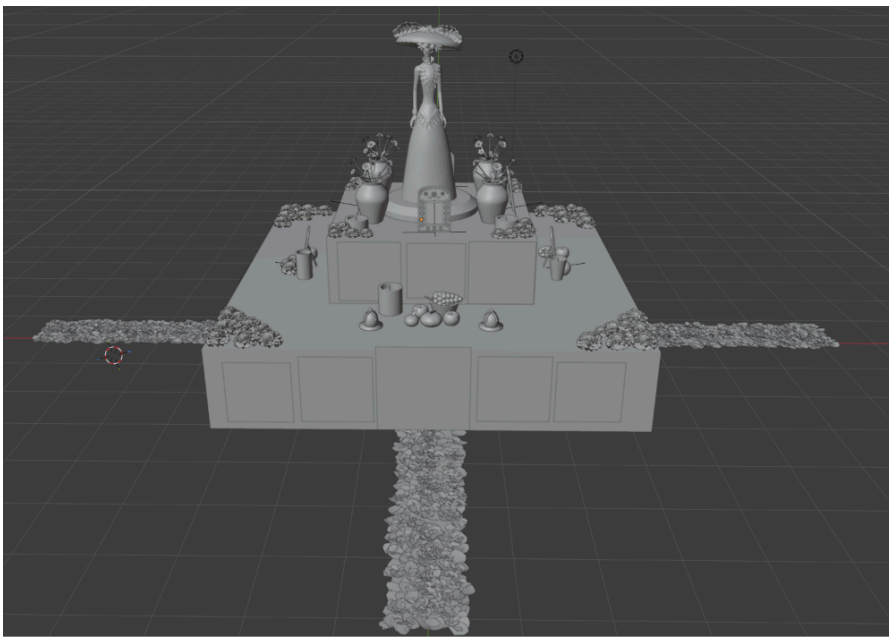


Catrina: Es un elemento muy representativo de la tradición y de la cultura mexicana. Esta se compró del siguiente sitio web. ***[IA O MODELO DESCARGADO]***

https://cults3d.com/es/modelo-3d/arte/la-catrina-calavera



Vista completa de la ofrenda:



Realizado por: Erick Isaac Echeverria Goicochea

Anileación de requuerimientos: En total se entregan 12 elementos completos en la escena, 5 modelos completos en los actores y 11 modelos en la ofrenda, en total:

- 28 modelos en total
- 10 modelos integrados externamente o modelados con Inteligencia Artificial (8 requeridos)
- 18 modelos hechos por cuenta propia (8 requeridos)